Université d'Oran1
Faculté des sciences exactes et appliquées
Departement d'informatique

Fiche TD 2 (Outils Mathématiques Pour la Cryptographie)

Exercice 1

Soit $f : (G_1, *_1) \longrightarrow (G_2, *_2)$ un morphsme de groupes et H_2 un sous-groupe distingué de $G2$.

1. Montrer que $f^{-1}(H_2)$ est un sous-groupe distingué de $G1$.
2. En déduire que le noyau de f est un sous-groupe distingué de $G1$.
3. Soient H_1 et K_1 deux sous-groupes de G_1 tels que H_1 est distingué dans G_1. Montrer que H_1K_1 est un sous-groupe de G_1.

Exercice 2

Montrer que l'ensemble G des matrices de la forme $\begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. est un groupe pour le produit matriciel. Déterminer son centre, c'est-à-dire les matrices A de G telles que $AB = BA$ pour tout $B \in G$

Exercice 3

Soit $(G, .)$ un groupe. Démontrer que les parties suivantes sont des sous-groupes de G :

1. $Z(G) = x \in G; \forall y \in G,\ x.y = y.x.$ ($Z(G)$ s'appelle le centre de G) ;
2. $a.H.a^{-1} = a.h.a^{-1}; h \in H$ où $a \in G$ et H est un sous-groupe de G.
3. On suppose de plus que G est commutatif. On dit que x est un élément de torsion de G s'il existe $n \in N^*$ tel que $x.n = e$. Démontrer que l'ensemble des éléments de torsion de G est un sous-groupe de G.

Exercice 4

Soit G un groupe.

1. Soient H1,H2 deux sous-groupes de G. Démontrer que $H1 \cap H2$ est un sous-groupe de G.
2. Soit $(H_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de sous-groupes de G. Démontrer que $\cap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G.

Exercice 5

Quel est l'ordre de 9 dans $(Z/12Z, +)$?

Exercice 6

Soit $(G, .)$ un groupe (noté multiplicativement) et $x \in G$ d'ordre n. Quel est l'ordre de x^2

Exercice 7

Soit $(G, *)$ un groupe commutatif et $\mathcal{A}$ est l'ensemble des éléments dont l'ordre est fini et est un nombre impair.

1. Démontrer que $\mathcal{A}$ est un sous-groupe de G.
2. Démontrer que l'application $f : x \longrightarrow x^2$ est un morphisme injectif du groupe $\mathcal{A}$ dans lui-même.

Exercice 8

Soit G un groupe dont tous les éléments (sauf l'élément neutre) sont d'ordre au plus 2. Démontrer que G est abélien.

Exercice 9

Soit $G = \mathcal{Z}/20\mathcal{Z})^{\times}$ le groupe des éléments inversibles de $\mathcal{Z}/20\mathcal{Z})$.

1. Donner la liste de tous les éléments de G.
2. $\forall a \in G$, déterminer le sous groupe $< a >$ engendré par a.
3. Déterminer un ensemble minimal de générateurs de $(G, .)$.
4. $(G, .)$ est-il un groupe cyclique ?
5. Déterminer tous les sous-groupes de G et, pour chaque sous-groupe, préciser un ensemble de générateurs.
6. Parmi les sous-groupes de $(G, .)$, lesquels sont isomorphes à un groupe additif $(\mathcal{Z}/20\mathcal{Z}, +)$?